

Oblig 3 1- Avansert SQL

1. Vis totalt antall mannlige pasienter og kvinnelige pasienter som ligger i pasient tabellen. Vis begge resultatene i samme rad.

I SELECT spørringen kjører jeg en summering på de to kolonnene. Kolonnene er satt opp med en «if/else» CASE som gir verdien 1 om «if» inntreffer og 0 som «else». Deretter summeres de nye verdiene på kolonnene og gir et resultat på antall kvinner og menn i tabellen.

<pre>SELECT SUM(CASE WHEN kjonn = 'M' THEN 1 ELSE 0 END) AS antall_menn, SUM(CASE WHEN kjonn = 'F' THEN 1 ELSE 0 END) AS antall_kvinner FROM pasienter;</pre>		
	antall_menn	antall_kvinner
	273	227

2. Vis pasient id og diagnose for alle som har vært innlagt flere ganger med samme diagnose

SELECT henter ut pasient_id kolonnen og en concat() kolonne som består av diagnose kolonnen sammensatt med en COUNT() av diagnose kolonnen. Deretter grupperer jeg spørringen med pasient_id og diagnose kolonnen for å få riktig gruppering. Til slutt spesifiserte jeg at det kun skulle vises rader med 2 eller flere tilfeller med samme diagnose.

<pre>SELECT pasient_id, concat(diagnose, ' - ', COUNT(diagnose)) AS 'diagnose - antall' FROM innleggelser GROUP BY pasient_id, diagnose HAVING COUNT(diagnose) >= 2;</pre>		
	pasient_id	diagnose - antall
	137	Pregnancy - 2
	320	Pneumonia - 2

3. Vis sted og antall pasienter tilknyttet dette stedet. Sorter listen fra flest til færrest pasienter, så alfabetisk på stedsnavnet.

SELECT henter ut kolonnen sted og en COUNT() på pasient_id. Deretter grupperer jeg resultatet etter sted kolonnen. Til slutt sorterer jeg listen etter DESC antall pasienter og så alfabetisk etter stedsnavn.

<pre>SELECT sted, COUNT(pasient_id) AS antall_pasienter FROM pasienter GROUP BY sted ORDER BY antall_pasienter DESC, sted;</pre>	<table> <thead> <tr> <th>sted</th><th>antall_pasienter</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cambridge</td><td>9</td></tr> <tr><td>Barrie</td><td>8</td></tr> <tr><td>Delhi</td><td>6</td></tr> <tr><td>Dundas</td><td>6</td></tr> <tr><td>Paris</td><td>6</td></tr> <tr><td>Beamsville</td><td>5</td></tr> <tr><td>Kingston</td><td>5</td></tr> <tr><td>Oakville</td><td>5</td></tr> <tr><td>Ottawa</td><td>5</td></tr> <tr><td>Calgary</td><td>4</td></tr> <tr><td>Carisle</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	sted	antall_pasienter	Cambridge	9	Barrie	8	Delhi	6	Dundas	6	Paris	6	Beamsville	5	Kingston	5	Oakville	5	Ottawa	5	Calgary	4	Carisle	4
sted	antall_pasienter																								
Cambridge	9																								
Barrie	8																								
Delhi	6																								
Dundas	6																								
Paris	6																								
Beamsville	5																								
Kingston	5																								
Oakville	5																								
Ottawa	5																								
Calgary	4																								
Carisle	4																								

4. Vis fornavn, etternavn og rolle for alle personer i databasen. Rollen er enten Pasient eller Lege.

Her bruker jeg UNION til å sette sammen resultat fra to spørringer til et samlet resultat. Første spørring setter sammen fornavn og etternavn til en kolonne gjennom concat(), så oppretter jeg en kolonne for spørringen med navn rolle, som legger inn string verdien 'Lege' for hver rad i resultatet. I den andre spørringen gjør jeg tilsvarende for pasient navn, men i rolle kolonnen setter jeg string verdien til å være 'pasient' i stedet. Så sorterer jeg resultatet alfabetisk på rolle kolonnen og deretter alfabetisk på navn kolonnen.

<pre>SELECT concat(leger.fornavn, ' ', leger.etternavn) AS navn, 'Lege' AS rolle FROM leger UNION SELECT concat(pasienter.fornavn, ' ', pasienter.etternavn) AS navn, 'pasient' AS rolle FROM pasienter ORDER BY rolle, navn;</pre>	<table> <thead> <tr> <th>navn</th><th>rolle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ralph Wilson</td><td>Lege</td></tr> <tr><td>Scott Hill</td><td>Lege</td></tr> <tr><td>Simon Santiago</td><td>Lege</td></tr> <tr><td>Stephanie Cohen</td><td>Lege</td></tr> <tr><td>Tasha Phillips</td><td>Lege</td></tr> <tr><td>Tyrone Smart</td><td>Lege</td></tr> <tr><td>Abe Osborne</td><td>pasient</td></tr> <tr><td>Abi Nesmith</td><td>pasient</td></tr> <tr><td>Adam Hecatonthires</td><td>pasient</td></tr> <tr><td>Adam Stillman</td><td>pasient</td></tr> <tr><td>Agatha Sawyer</td><td>pasient</td></tr> <tr><td>Agnes Duckworth</td><td>pasient</td></tr> <tr><td>Agnes Parkinson</td><td>pasient</td></tr> <tr><td>Agnes Waterfield</td><td>pasient</td></tr> </tbody> </table>	navn	rolle	Ralph Wilson	Lege	Scott Hill	Lege	Simon Santiago	Lege	Stephanie Cohen	Lege	Tasha Phillips	Lege	Tyrone Smart	Lege	Abe Osborne	pasient	Abi Nesmith	pasient	Adam Hecatonthires	pasient	Adam Stillman	pasient	Agatha Sawyer	pasient	Agnes Duckworth	pasient	Agnes Parkinson	pasient	Agnes Waterfield	pasient
navn	rolle																														
Ralph Wilson	Lege																														
Scott Hill	Lege																														
Simon Santiago	Lege																														
Stephanie Cohen	Lege																														
Tasha Phillips	Lege																														
Tyrone Smart	Lege																														
Abe Osborne	pasient																														
Abi Nesmith	pasient																														
Adam Hecatonthires	pasient																														
Adam Stillman	pasient																														
Agatha Sawyer	pasient																														
Agnes Duckworth	pasient																														
Agnes Parkinson	pasient																														
Agnes Waterfield	pasient																														

5. Vis alle allergier sortert på antall. Fjern NKA-verdier fra spørringen.

SELECT henter ut kolonnonene allergier og en COUNT() på antall. WHERE fjerner alle resultater som inneholder stringverdien 'NKA'. GROUP BY grupperer resultatet basert på allergier kolonnen. ORDER BY sorterer resultatet i synkende rekkefølge på antall kolonnen.

```
SELECT allergier, count(*) antall
FROM pasienter
WHERE allergier != 'NKA'
GROUP BY allergier
ORDER BY antall DESC;
```

allergier	antall
Penicillin	113
Codeine	30
Sulfa	24
ASA	8
Sulfa Drugs	7
Peanuts	6
Tylenol	6
Valporic Acid	5
Almonds	4
Wheat	4
Bee Stings	4
Hay Fever	4
Morphine	3
Tetracycline	3

6. For alle pasienter født på 1970-tallet vis fornavn, etternavn og fødselsdato. Sorter listen fra tidligst født til senest født.

SELECT henter ut navn og fornavn i en kolonne via concat(), og fødselsdag kolonnen. WHERE er definert til å hente ut alle verdier mellom 1970 og 1979 i year(fødselsdag). ORDER BY sorterer listen i stigende rekkefølge etter fødselsdag kolonnen.

```
SELECT concat(p.fornavn, ' ',
p.etternavn) navn, p.fødselsdag
FROM pasienter p
WHERE year(fødselsdag) BETWEEN 1970
AND 1979
ORDER BY fødselsdag;
```

navn	fødselsdag
Jadu Principal	1970-03-28
Kenny Skelton	1970-05-29
Temple LoPresti	1970-06-08
Dominic Poppins	1971-02-18
Robbie Wilde	1971-03-27
Richard Davis	1971-08-03
Tom Lovegood	1971-11-27
Joanna Cooper	1972-01-15
Freddie Landsman	1972-03-16
Sarah Daniels	1972-07-22
Lester Maximoff	1972-07-24

7. Vi vil vise pasientens fulle navn i en kolonne. Etternavn med bare store bokstaver og fornavnet med små bokstaver. Skill fornavn og etternavn med komma. Sorter listen på fornavn fra å-a. Eks. : SMITH,jane.

I SELECT bruker jeg concat() for å sette sammen etternavn, ',' og fornavn i en kolonne. Etternavn blir definert som UPPER() for å få store karakterer, mens fornavn er definert som LOWER() for små karakterer. Til slutt sorteres listen alfabetisk DESC etter fornavn.

<pre>SELECT concat(UPPER(p.etternavn), ', ', LOWER(p.fornavn)) pasient FROM pasienter p ORDER BY fornavn DESC;</pre>	<table> <tr><th colspan="2">pasient</th></tr> <tr><td>▶</td><td>MILLER,zoe</td></tr> <tr><td></td><td>RIVIERA,woody</td></tr> <tr><td></td><td>BASHIR,woody</td></tr> <tr><td></td><td>CLOCK,winnie</td></tr> <tr><td></td><td>HALE,winnie</td></tr> <tr><td></td><td>LARKIN,winfred</td></tr> <tr><td></td><td>DINGLE,willie</td></tr> <tr><td></td><td>TEMPLIN,william</td></tr> <tr><td></td><td>MANU,will</td></tr> <tr><td></td><td>VINCENT,wilfred</td></tr> <tr><td></td><td>TORRES,welling...</td></tr> </table>	pasient		▶	MILLER,zoe		RIVIERA,woody		BASHIR,woody		CLOCK,winnie		HALE,winnie		LARKIN,winfred		DINGLE,willie		TEMPLIN,william		MANU,will		VINCENT,wilfred		TORRES,welling...
pasient																									
▶	MILLER,zoe																								
	RIVIERA,woody																								
	BASHIR,woody																								
	CLOCK,winnie																								
	HALE,winnie																								
	LARKIN,winfred																								
	DINGLE,willie																								
	TEMPLIN,william																								
	MANU,will																								
	VINCENT,wilfred																								
	TORRES,welling...																								

8. Vis provins_id og sum av høyder på pasientene som bor i denne provinsen. Kun de provinsene hvor total høyde er større eller lik 7000 cm skal inkluderes.

SELECT henter ut provins_id kolonnen fra provins tabellen og en summering av hoyde kolonnen fra pasienter tabellen. JOIN lager en kobling mellom disse tabellene ved bruk av FK. GROUP BY grupperer listen på provins_id kolonnen fra provins tabellen. HAVING filtrerer ut slik at vi får en liste som viser de radene hvor hoyde har en summert verdi på lik 7000 eller mer.

<pre>SELECT pr.provins_id, sum(pa.hoyde) sum_hoyde FROM provins pr JOIN pasienter pa ON pr.provins_id = pa.fk_provins_id GROUP BY pr.provins_id HAVING sum(pa.hoyde) >= 7000;</pre>	<table> <tr><th>provins_id</th><th>sum_hoyde</th></tr> <tr><td>▶ ON</td><td>76576</td></tr> </table>	provins_id	sum_hoyde	▶ ON	76576
provins_id	sum_hoyde				
▶ ON	76576				

9. Vis forskjellen mellom største og minste vekt for pasienter med etternavn Maroni.

I SELECT velger jeg følgende kolonner for å illustrere resultatet:

- Etternavn: For å vise til at det er riktig etternavn i søket.
- MAX(p.vekt): For å vise høyeste verdi i vekt kolonnen.
- MIN(p.vekt): For å vise laveste verdi i vekt kolonnen.
- MAX(p.vekt) - MIN(p.vekt): Her bruker jeg subtrahering mellom max og min vekt for å få verdi differansen.

WHERE definerer at vi kun ønsker resultater hvor etternavn kolonnen holder på string verdien 'Maroni'

GROUP BY grupperer resultatet på etternavn kolonnen.

```

SELECT p.etternavn,
MAX(p.vekt) maks_vekt,
MIN(p.vekt) min_vekt,
MAX(p.vekt) -
MIN(p.vekt)
vekt_differanse
FROM pasienter p
WHERE p.etternavn =
'Maroni'
GROUP BY p.etternavn;

```

	etternavn	maks_vekt	min_vekt	vekt_differanse
▶	Maroni	66	66	0